Teoría del comercio internacional (I). La teoría ricardiana de la ventaja comparativa. Determinación de la relación real de intercambio. El modelo de factores específicos. El Modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson (H-O-S); teoremas derivados del modelo y extensiones.

Esquema del cante

Introducción: «el que mucho abarca, poco aprieta» ..... 2′30″
I. Teoría clásica: ventaja comparativa ricardiana ..... 6′30″
1. Antecedentes: Adam Smith ..... 1′
2. Ricardo-Torrens ..... 5′30″
II. Neoclásica (1): RRI. Modelo de Haberler ..... 6′
III. Neoclásica (2): dotaciones. H-O-S ..... 13′30″
a)-b) Idea, supuestos, 4 teoremas, implicaciones ..... 8′
c) Evidencia: Leontief y salidas ..... 1′30″
d) Extensiones: HOV; Jones y Deardorff; específicos ..... 4′
Conclusión ..... 1′30″

Reparto fino de III: idea y supuestos 1′30″; T1 H-O 1′30″; T2 S-S 1′30″; T3 igualación 1′; T4 Rybczynski 1′; implicaciones 0′30″; evidencia 1′30″; extensiones 4′ (específicos 3′); valoración 1′. *Pizarra*: tabla de los 4 modelos × 4 preguntas en una esquina, una fila al cerrar cada modelo. Imprescindibles: FPP lineales de Ricardo con su FPC, triángulo de Haberler, derivación de las ofertas netas y su equilibrio, 2 FPP de H-O, curvas de coste unitario, caja de Rybczynski, diagrama de Mussa.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «el que mucho abarca, poco aprieta». España se especializa: aceites y grasas pesan en sus exportaciones 3,65 veces lo que en las mundiales (VCR de Balassa); no produce toda su energía y la compra: déficit en combustibles (CUCI 3) de 28.562 M€ (2025). Ricardo va más lejos: conviene especializarse aunque se produzca todo mejor (o peor) que los demás. ¿Por qué comercian los países, qué, a qué precio y quién gana?
- **Relevancia**: comercio mundial de bienes y servicios: 34,65 billones $ (2025). Enfoque *positivo* (por qué y con qué efectos) y *normativo* (qué política mejora el bienestar); base del bloque [3.B.7] [3.B.8] [3.B.9] [3.B.10]. El comercio gana para el país, no para todos dentro ⇒ presiones proteccionistas.
- **Contextualización**: *clásicos* (Smith, Ricardo): tecnología, 1 factor. *Neoclásicos*: Mill y Marshall, la demanda fija la **RRI** (p_X/p_Y); Haberler (1936), costes de oportunidad crecientes; Heckscher (1919), Ohlin (1933), Samuelson: dotaciones. Supuestos comunes: CP, RCE, bienes homogéneos. Fuera: comercio intraindustrial [3.B.6].
- **Problemática**: 4 preguntas por modelo: ¿por qué se comercia?, ¿qué produce y exporta cada país?, ¿a qué RRI?, ¿quién gana (país y cada factor)?
- **Estructura**: orden del título y de la historia; cada modelo levanta un supuesto del anterior: I, clásicos (Smith y Ricardo: tecnología, 1 factor); II, la RRI en el modelo de Haberler (demanda); III, H-O-S (dotaciones): 4 teoremas, evidencia y extensiones, entre ellas los factores específicos (c/p).

I. Teoría clásica: ventaja comparativa ricardiana *6′30″*

Con un solo factor, la tecnología explica el comercio: ganan los 2 países aunque uno sea mejor en todo, porque cuenta el coste comparativo, no el absoluto. Queda abierto el precio (la RRI) y no hay perdedores internos.

I.1. Antecedentes: ventaja absoluta (Smith, 1776)

- Contra el mercantilismo: el comercio no es de suma cero. El padre de familia prudente no hace en casa lo que le cuesta más hacer que comprar.
- **Ventaja absoluta**: producir un bien con menos trabajo por unidad que el otro país ⇒ especialización completa y exportación. Ej.: el de Ricardo con una cifra cambiada: $a_X^A = 100 < a_X^B = 110$ (paño), $a_Y^B = 80 < a_Y^A = 120$ (vino).
- Comercio ⇒ ↑ mercado ⇒ ↑ **división del trabajo** ⇒ crecimiento [3.A.2].
- Deja 2 preguntas: ¿y si un país tiene ventaja en *todo*? (Ricardo); ¿a qué precio? (Mill).

I.2. Ricardo-Torrens: ventaja comparativa (1817/1821)

- *Contexto*: Leyes de Granos (1815); derogadas en junio de 1846 (Peel, hambruna irlandesa). Antecedentes: folleto anónimo (1814) y Torrens (1815), incompletos.
- **Ventaja comparativa**: especializarse en el bien de menor **coste comparativo** (de oportunidad), medido en el otro bien. Variable clave: la *tecnología*.
- *Supuestos*: 2 países, 2 bienes, 1 factor (trabajo) móvil dentro e inmóvil entre países; tecnología lineal (a_X^A cte., RCE, $\text{PMg}_L = \text{PMe}_L$) y distinta entre países; valor trabajo; CP, libre comercio sin transporte.
- *Ejemplo*: el paño portugués cuesta 90 en lugar de 110 ⇒ Portugal, ventaja absoluta en los 2. Inglaterra, ventaja comparativa en paño (*desventaja menor*: 100/90 = 1,11 frente a 120/80 = 1,5); Portugal, en vino (*ventaja mayor*: 80/120 = 0,67 frente a 90/100 = 0,9). Coste del paño a_X/a_Y: 0,83 en A, 1,125 en B.
- *Condición necesaria*: $a_X^A/a_Y^A \neq a_X^B/a_Y^B$. *Suficiente*: RRI estrictamente entre los costes comparativos:

$$\frac{a_X^A}{a_Y^A} = \frac{100}{120} < \text{RRI} = \frac{p_X}{p_Y} < \frac{a_X^B}{a_Y^B} = \frac{90}{80}$$

- *Gráfico*: FPP de cada país de $\overline{L}/a_X$ a $\overline{L}/a_Y$ (pendiente = coste comparativo); FPC desde el vértice de especialización con pendiente −RRI, por fuera de la FPP.
- RRI = coste comparativo de un país ⇒ ese país (grande) produce los 2 bienes y no gana: todo al otro (hace falta la demanda). Fuera de los límites, no hay equilibrio.
- *Salario relativo*: $w^A = p_X/a_X^A$, $w^B = p_Y/a_Y^B$:

$$\frac{a_Y^B}{a_Y^A} = \frac{80}{120} < \frac{w^A}{w^B} = \text{RRI}\,\frac{a_Y^B}{a_X^A} < \frac{a_X^B}{a_X^A} = \frac{90}{100}$$

Portugal paga entre un 11 % y un 50 % más: los salarios reflejan la productividad (contra la «mano de obra barata»).

- *Ganancia como ahorro de trabajo*: vino directo, 120; vía paño, 100/RRI ⇒ gana si RRI > 100/120. El comercio es una técnica indirecta de producción.
- *4 preguntas*: ¿por qué? tecnología; ¿qué? especialización completa (salvo país grande); ¿RRI? acotada, no determinada (falta la demanda); ¿quién gana? los 2, más cuanto más se aleja la RRI de su autarquía; 1 factor ⇒ *sin perdedores internos*.
- **DFS** (Dornbusch, Fischer y Samuelson, 1977): continuo $z \in [0,1]$, $a^B(z)/a^A(z)$ decreciente; Cobb-Douglas. Oferta (decreciente) y demanda, por la balanza (creciente):

$$\frac{w^A}{w^B} = \frac{a^B(\tilde{z})}{a^A(\tilde{z})}, \qquad \frac{w^A}{w^B} = \frac{\vartheta(\tilde{z})}{1-\vartheta(\tilde{z})}\,\frac{\overline{L}^B}{\overline{L}^A}$$

El corte fija salario relativo y especialización. $\uparrow\overline{L}^A \Rightarrow \downarrow w^A/w^B$, más bienes en A; costes iceberg ⇒ banda de no comerciables.

- **Eaton-Kortum** (2002): muchos países y geografía, productividad Fréchet $F_i(z) = e^{-T_i z^{-\theta}}$ (T_i: ventaja absoluta; θ: dispersión, menor θ ⇒ más ventaja comparativa).

$$\pi_{ni} = \frac{T_i(c_i\tau_{ni})^{-\theta}}{\sum_k T_k(c_k\tau_{nk})^{-\theta}}, \qquad \frac{W_n}{W_n^{\text{aut}}} = \pi_{nn}^{-1/\theta}$$

Gravedad; $\theta \approx 8{,}28$ (19 países OCDE, 1990). ACRC (2012): misma ganancia que Krugman (1980) o Melitz-Pareto [3.B.6].

- *Evidencia*: MacDougall (1951, datos de 1937): EE. UU. (salario ≈2× RU) exporta más a terceros donde su productividad es >2×; Balassa (1963). Japón 1860 (Bernhofen-Brown, 2004): comercio neto a precios de autarquía < 0 en 1868-1875; ganancias ≤8-9 % del PIB (2005); Kiyota lo matiza (comercio desequilibrado). Costinot-Donaldson (2012, cultivos); Nunn (2007): instituciones contractuales.
- *Valoración*: fija condición necesaria y suficiente; pero no determina la RRI (Bhagwati, 1964: leerlo como normativo), especialización completa y sin conflicto distributivo ⇒ falta la demanda (II).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

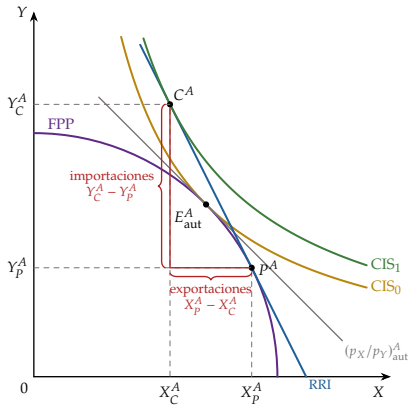
II. Neoclásica (1): RRI. Modelo de Haberler 6′

Con costes de oportunidad crecientes la especialización es incompleta, y con la demanda la RRI deja de ser un dato: cada triángulo de comercio es un punto de la curva de oferta neta del país, y el corte de las 2 curvas fija la RRI y reparte las ganancias: gana más quien menos necesita al otro.

- 3 avances: mejor análisis gráfico y matemático; incorporan la demanda (RRI); levantan supuestos (más factores, tecnología no lineal).
- *Idea*: **RRI**: precio relativo de las exportaciones en términos de las importaciones (p_X/p_Y para A): reparte las ganancias. Haberler (1930/1936) libera la ventaja comparativa del valor trabajo (**coste de oportunidad** = pendiente de la FPP). **Ecuación de la demanda internacional** (Mill, 1844/1848): la RRI iguala el valor de exportaciones e importaciones:

$$p_X\,(X_P^A - X_C^A) = p_Y\,(Y_C^A - Y_P^A)$$

Gana más quien menos necesita al otro («a buen hambre no hay pan duro»).
- *Supuestos*: 2×2×2 (L y K, móviles dentro, inmóviles fuera); tecnología neoclásica (RCE, PMg > 0 decrecientes); **FPP** cóncava (caja de Edgeworth [3.A.21]); **CIS** de buen comportamiento; CP, libre comercio; trueque.
- *Paso 1*: autarquía, $\text{RMT}_{XY} = \text{RMS}_{XY} = (p_X/p_Y)^A_{\text{aut}}$. Libre comercio (RRI > $(p_X/p_Y)^A_{\text{aut}}$): producción en P^A (RMT = RRI), consumo en C^A (RMS = RRI, CIS más alta); **triángulo de comercio**. Ganancias del intercambio y de la especialización; especialización incompleta.

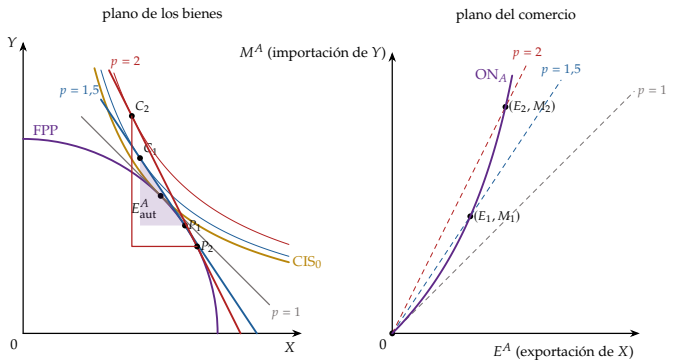


Haberler: de E^A_{aut} a P^A (producción) y C^A (consumo); triángulo de comercio.

- *Pasos 2 y 3*: se gira la recta de la RRI (p = 1, 1,5, 2 para A; 4, 3, 2 para B) y cada triángulo de comercio se lleva al plano (E, M): sus vértices trazan la **curva de oferta neta** (Marshall, 1879), sobre rayos $M^A = \text{RRI} \cdot E^A$, tangente en el origen al precio de autarquía. Forma según ε_M^A:

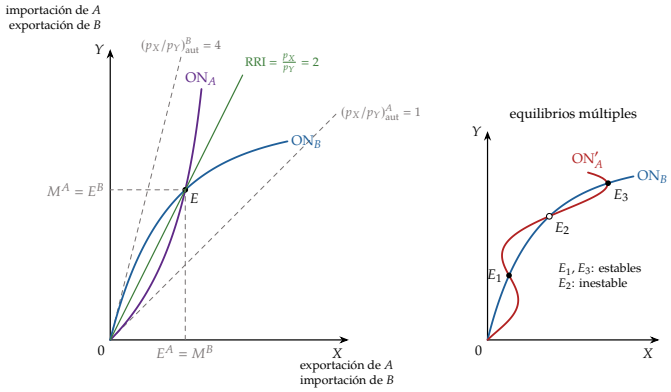
$$\hat{E}^A = (\varepsilon_M^A - 1)\,\widehat{\text{RRI}}$$

elástica: sube; unitaria: vertical; inelástica: se dobla hacia atrás.



De los triángulos de comercio de A a ON$_A$.

- *Paso 4, equilibrio*: corte ON$_A$-ON$_B$; la RRI es la pendiente del rayo al origen (en el ejemplo, 2, entre 1 y 4). Existencia: sí; unicidad: no garantizada; estabilidad: Marshall-Lerner en trueque, $|\varepsilon_M^A| + |\varepsilon_M^B| > 1$ [3.B.12].



Ofertas netas de A y B: la RRI de equilibrio queda entre los 2 precios de autarquía.

- *Caja*: Meade (1952): bloque de producción deslizado sobre una CIS ⇒ **curva de indiferencia comercial** (CIC); ON = tangencias CIC-rayos de la RRI [3.B.7].
- *4 preguntas*: ¿por qué? autarquías distintas (tecnología, dotaciones o gustos); ¿qué? los 2 bienes, especialización incompleta; ¿RRI? el corte de las ofertas netas, entre autarquías, más lejos de la del país de oferta más elástica; el país pequeño comercia a la autarquía del grande; ¿quién gana? cada país; dentro, el modelo no lo dice.
- *Evidencia*: Harrigan (1997, 10 países OCDE): tecnología + dotaciones explican juntas mejor; Prebisch (1949)-Singer (1950): deterioro de la RRI de los exportadores primarios [3.B.9] [3.B.28].
- *Valoración*: marco general; cierra la RRI. Usos: arancel (ON se contrae; arancel óptimo [3.B.7]), crecimiento empobrecedor (Bhagwati, 1958) [3.B.9], uniones aduaneras [3.B.10], transferencias (Keynes-Ohlin, 1929). Predice poco sobre *qué* exporta cada país y nada sobre el reparto interno (III).
- *Con Ricardo* (anexo): oferta de exportaciones de Inglaterra y demanda de importaciones de Portugal ⇒ RRI = 1; con un país muy grande, su coste comparativo.

III. Neoclásica (2): dotaciones. H-O-S: teoremas, evidencia y extensiones 13′30″

Con 2 factores, causa nueva (dotaciones) y efecto nuevo (reparto interno de la renta). A largo plazo gana el factor abundante y pierde el escaso; a corto, con factores específicos, gana el específico del sector que se encarece y el móvil queda en medio.

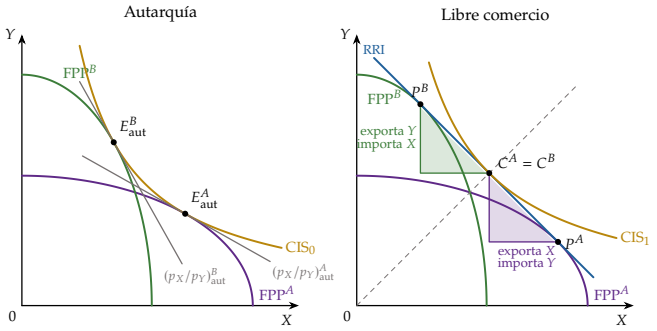
a)-b) Idea, supuestos y los 4 teoremas

- Heckscher (1919), Ohlin (1933); Samuelson: S-S (1941), igualación (1948-1949), reciprocidad (1953); Rybczynski (1955), álgebra de Jones (1965). Nobel: Samuelson 1970; Ohlin y Meade 1977.
- *Idea*: tecnología y gustos iguales; solo difieren las **dotaciones relativas**. Caso particular de Haberler: menos generalidad, predicciones firmes.
- *Supuestos*: 2×2×2, factores inmóviles entre países (si se movieran, sustituirían al comercio: Mundell, 1957); misma tecnología, RCE; *sin reversión*: $(K/L)_X > (K/L)_Y$ para todo w/r; preferencias *idénticas y homotéticas*; especialización incompleta; CP, libre comercio sin transporte.
- **Abundancia**: *física* $\overline{K}^A/\overline{L}^A > \overline{K}^B/\overline{L}^B$; *por precios* $(w/r)^A_{\text{aut}} > (w/r)^B_{\text{aut}}$. Coinciden sin sesgo de demanda.

Teorema 1: Heckscher-Ohlin

- **Cada país exporta el bien intensivo en su factor abundante**: A (capital) exporta X (paño). FPP de A sesgada a X ⇒ X más barato en autarquía; con comercio, A produce más X. Consumo de los 2 sobre el mismo rayo (homotéticas).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



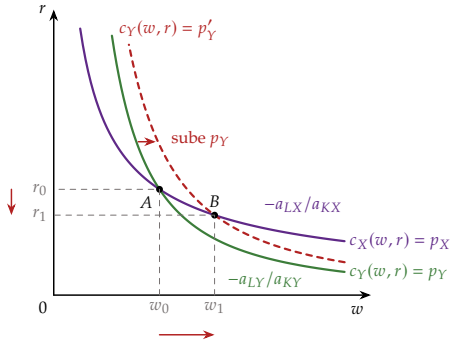
H-O: FPP sesgadas; con comercio, triángulos iguales y consumo sobre el mismo rayo.

Teorema 2: Stolper-Samuelson (1941)

- **↑ precio relativo de un bien ⇒ ↑ remuneración *real* del factor que usa intensivamente (en los 2 bienes) y ↓ la del otro (en los 2)**.
- Intuición: $\uparrow p_Y \Rightarrow X$ se contrae y libera más K por trabajador del que Y absorbe $\Rightarrow \uparrow w/r$, técnicas más intensivas en K en los 2 sectores.
- Álgebra de Jones: $\hat{p}_j = s_{Lj}\hat{w} + s_{Kj}\hat{r}$ (media ponderada), con $s_{KX} > s_{KY}$; **efecto magnificación**:

$$\hat{p}_Y > \hat{p}_X \implies \hat{w} > \hat{p}_Y > \hat{p}_X > \hat{r}$$

- Apertura: gana el abundante, pierde el escaso; protección, al revés («no hay rosa sin espinas»). PED: favorecería al poco cualificado, pero subió la prima por cualificación (Goldberg-Pavcnik, 2007). Compensación: 2TFEB con transferencias de suma fija [3.A.22]; sin ellas, Kaldor-Hicks no basta.



Curvas de coste unitario: un solo (w, r); al subir p_Y, más w y menos r (S-S).

Teorema 3: igualación del precio de los factores (Samuelson, 1948-1949)

- **El comercio de bienes iguala los precios relativos y absolutos de los factores sin moverlos** (libre comercio, misma tecnología con RCE, sin reversión, especialización incompleta) (Lerner, 1933/1952). «Si la montaña no va a Mahoma. . . »: viajan los bienes que llevan los factores dentro.
- Curvas de coste unitario: $c_X(w,r) = p_X$, $c_Y(w,r) = p_Y \Rightarrow$ un solo (w, r), independiente de las dotaciones. Condición: mismo **cono de diversificación**.
- Caja: Samuelson-Johnson (1957), eje r/w: K/L de cada sector decreciente, p_X/p_Y creciente; $(r/w)'$ y $(r/w)''$ = tramo común de diversificación; sin solapamiento, ni siquiera se iguala el precio relativo.
- Realidad: costes de transporte, aranceles, tecnologías distintas, especialización completa ⇒ no se igualan.

Teorema 4: Rybczynski (1955)

- **A precios de los bienes constantes, ↑ dotación de un factor ⇒ el bien intensivo en él crece *más que proporcionalmente* y el otro *cae* en términos absolutos.** Caja de Edgeworth: rayos con la misma pendiente, la caja crece. w, r constantes: consecuencia, no supuesto. Con $\ell_{KX} > \ell_{LX}$:

$$\hat{\overline{K}} > \hat{\overline{L}} \implies \hat{X} > \hat{\overline{K}} > \hat{\overline{L}} > \hat{Y}$$

- *Dualidad* (Samuelson, 1953): con $G(p, \overline{L}, \overline{K})$, $\partial w/\partial p_Y = \partial Y/\partial \overline{L}$ y $\partial r/\partial p_X = \partial X/\partial \overline{K}$: S-S y Rybczynski son el mismo resultado.
- Explica el sesgo de la FPP en H-O y el crecimiento empobrecedor [3.B.9].

Implicaciones: las 4 preguntas

- ¿Por qué? solo dotaciones relativas; ¿qué? los 2 bienes, más del intensivo en el abundante (intercambio indirecto de factores); ¿RRI? ofertas netas; ¿quién gana? el país; dentro, el abundante (pierde el escaso).

c) Evidencia

- **Paradoja de Leontief** (1953, tabla *input-output* de EE. UU. de 1947 [3.A.31]): sustitutos de importaciones 18.184 $ de capital por año-hombre frente a 13.991 de las exportaciones (+30 %).
- Explicaciones: capital humano (Keesing, 1966; Kenen, 1965); recursos naturales (Vanek, 1963); contraste mal planteado (Leamer, 1980: comparar K/L de producción y consumo); también el año (repite con 1951), productividad (Leontief: 3×; Kreinin, 1965: ≤25 %), reversión (Minhas, 1962), aranceles (Travis, Baldwin).
- Cada salida levanta un supuesto ⇒ extensiones.

d) Extensiones

- i) **HOV** (Vanek, 1968): contenido factorial neto

$$F_k^i = V_k^i - \varsigma^i V_k^W$$

BLS (1987): predice mal; Trefler (1995): *comercio que falta*, mejora con productividades distintas y sesgo nacional; Davis-Weinstein (2001): funciona en la OCDE; Romalis (2004); Schott (2004): especialización dentro de cada producto.
- ii) Más bienes: cadena de bienes (Jones, 1956); eslabones débiles (Deardorff, 1979: falla con costes de comercio *y* intermedios). Más bienes que factores: producción indeterminada, contenido factorial sí (Ethier, 1984).

iii) Factores específicos (Ricardo-Viner): corto plazo

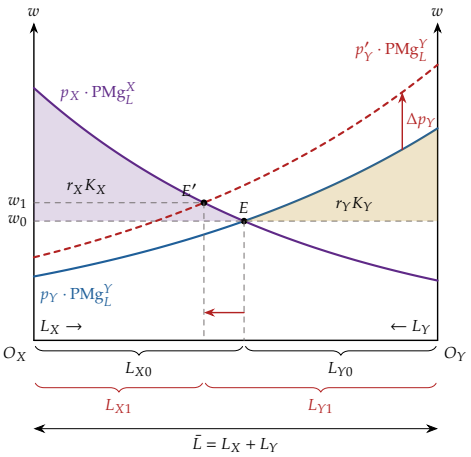
- Formalizan Jones (1971) y Samuelson (1971); Mussa (1974) y Neary (1978): el *corto plazo* de H-O-S. Leyes de Granos: pierden los terratenientes, factor específico del sector abierto.
- *Supuestos*: 2 bienes, 3 factores: L móvil ($L_X + L_Y = \overline{L}$), K_X y K_Y específicos; $X = F_X(L_X, K_X)$, $Y = F_Y(L_Y, K_Y)$ con RCE $\Rightarrow \text{PMg}_L$ decreciente; CP, pleno empleo. Salario común:

$$w = p_X\,\text{PMg}_L^X = p_Y\,\text{PMg}_L^Y, \quad L_X + L_Y = \overline{L}$$

- Diagrama de Mussa: cada capital cobra el área bajo su curva y sobre $w \Rightarrow r_X \neq r_Y$; FPP cóncava.
- *Sube* p_Y (p_X cte.): el trabajo pasa a Y, w sube menos que p_Y (Jones, 1971):

$$\hat{r}_Y > \hat{p}_Y > \hat{w} > \hat{p}_X = 0 > \hat{r}_X$$

El capital de Y gana en términos de los 2 bienes; el de X pierde en los 2; el trabajo, *ambiguo* (↑ en X, ↓ en Y).



Al subir p_Y: el trabajo pasa a Y y $w_0 \to w_1$, menos que el precio.

- *Caja, dotaciones* (a precios dados): $\uparrow K_Y \Rightarrow \uparrow w, \downarrow r_X, \downarrow r_Y; \uparrow \overline{L} \Rightarrow \downarrow w$, ↑ las 2 rentas del capital.
- *4 preguntas*: ¿por qué? tecnología o cualquiera de los 3 factores; ¿qué? los 2 bienes, especialización incompleta; ¿RRI? ofertas netas; ¿quién gana? el país y el capital exportador, pierde el capital que compite con importaciones, el trabajo ambiguo. Intereses *por sector*, no por factor ⇒ grupos de presión [3.B.8].
- *Extensiones*: con movilidad gradual del capital converge a H-O-S; **enfermedad holandesa** (Corden-Neary, 1982) [3.B.9].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Evidencia*: Magee (1980): capital y trabajo de la misma industria, misma postura en 19 de 21 sectores (reforma de 1973 en EE. UU.); Grossman-Levinsohn (1989, bolsa); Kovak (2013, Brasil, años 90).
- *Valoración*: el mejor para el reparto a c/p; con 3 factores y 2 bienes no hay igualación ni S-S/Rybczynski en forma fuerte.

e) Valoración e influencia

- Caja, otros levantamientos: reversión; transporte y no comerciables; tecnología + dotaciones ⇒ intraindustrial en CP (Davis, 1995); empresas heterogéneas (Bernard-Redding-Schott, 2007) [3.B.6].
- *Explica bien*: Norte-Sur, efectos distributivos, comercio como intercambio indirecto de factores. *Mal*: volumen entre parecidos, intraindustrial, comercio que falta; la igualación no se observa.
- *Influencia*: economía política del arancel [3.B.7] [3.B.8]; crecimiento sesgado [3.B.9]; Wood (1994); «shock de China» ≈1/4 de la caída del empleo manufacturero de EE. UU. 1990-2007 (Autor-Dorn-Hanson, 2013); incidencia de Harberger [4.B.8].

Conclusión *1'30''*

- **Recapitulación**: una idea, la ventaja comparativa, con causa distinta: tecnología (Ricardo: ganan los 2; salarios = productividad); demanda (Mill, Marshall, Haberler: RRI en el corte de las ofertas netas, gana quien menos necesita al otro); dotaciones (H-O-S: l/p el abundante, pierde el escaso; c/p el específico del sector que se encarece).
- **Relevancia**: Ulam retó a Samuelson (1969): la ventaja comparativa, verdadera y no trivial. Sus efectos distributivos explican los detractores del librecambio.
- **Extensiones**: [3.B.7] [3.B.8] [3.B.9] [3.B.10]; nueva teoría [3.B.6].
- **Opinión**: la nueva teoría completa a la tradicional; los modelos cuantitativos actuales (Eaton-Kortum) son ricardianos.
- **Idea final**: «el que mucho abarca, poco aprieta»: especializarse gana, aunque se sea mejor (o peor) en todo; pero tiene perdedores dentro (el factor escaso); que ganen todos depende de qué se haga con las ganancias.

Los 4 modelos

	¿Por qué?	¿Qué?	¿RRI?	¿Quién gana?
Ricardo	Tecnología	Esp. completa	Acotada, no fijada	Los 2 y todos
Haberler	Tecnol., dotac., gustos	Incompleta	Ofertas netas	Países; dentro, ¿?
H-O-S	Dotaciones relativas	Más del intensivo en el abundante	Ofertas netas	Abundante; pierde el escaso
Específicos	Dotaciones (3 fact.)	Incompleta	Ofertas netas	Específico del sector que sube

Autores y fechas

1776 Smith: ventaja absoluta, división del trabajo
1815 Torrens; Leyes de Granos
1817 Ricardo: ventaja comparativa (cap. VII en la 3.ª ed., 1821)
1844 Mill: demanda recíproca (ensayos; *Principles*, 1848)
1846 Derogación de las Leyes de Granos (Peel)
1879 Marshall: curvas de oferta neta
1919 Heckscher: dotaciones
1929 Keynes-Ohlin: problema de las transferencias
1933 Ohlin: *Interregional and International Trade*
1936 Haberler: coste de oportunidad (art. 1930)
1941 Stolper-Samuelson
1948 Samuelson: igualación del precio de los factores (y 1949)
1951 MacDougall: contraste de Ricardo
1952 Meade: curvas de indiferencia comercial
1953 Leontief: paradoja; Samuelson: reciprocidad
1955 Rybczynski
1957 Mundell: comercio y factores, sustitutos
1958 Bhagwati: crecimiento empobrecedor
1965 Jones: álgebra, efecto magnificación
1968 Vanek: HOV
1971 Jones, Samuelson: factores específicos
1977 DFS: continuo de bienes; Nobel a Ohlin y Meade
1980 Leamer: la paradoja, mal planteada; Magee
1995 Trefler: el comercio que falta
2002 Eaton-Kortum
2004 Bernhofen-Brown: Japón en el siglo XIX
2013 Autor-Dorn-Hanson: «shock de China»

Datos clave

- Comercio mundial de bienes y servicios: **34,65 billones $** (OMC, 2025).
- España, mercancías: exportaciones **387.092 M€**, importaciones **444.146 M€**, déficit **57.055 M€**, cobertura **87,2 %**; a la UE, **61,8 %** (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
- Déficit en combustibles (CUCI 3) **28.562 M€**; superávit en alimentos (CUCI 0) **14.764 M€** (Datacomex, 2025).
- VCR de España: aceites y grasas **3,65**, alimentos **2,15**, combustibles **0,52** (UN Comtrade, 2024); intensivas en trabajo y recursos **1,44**, tecnología media **1,12**, alta **0,67** (UN Comtrade y UNCTAD, 2024).

Preguntas del tribunal

- **¿Ventaja absoluta o comparativa?** Absoluta: menos trabajo por unidad. Comparativa: menor coste de oportunidad; basta para ganar aunque se sea peor en todo.
- **¿Por qué un país grande puede no ganar?** Su especialización no cubre la demanda mundial: produce los 2 bienes y la RRI es su autarquía; toda la ganancia va al pequeño.
- **¿Qué determina la forma de la curva de oferta neta?** ε_M^A: elástica sube, unitaria vertical, inelástica se dobla hacia atrás; estabilidad si $|\varepsilon_M^A| + |\varepsilon_M^B| > 1$.
- **¿Por qué no hay igualación con factores específicos?** Hay más factores (3) que bienes (2): los precios de los bienes no fijan los de los factores.
- **¿Resuelve Leamer la paradoja?** Con comercio desequilibrado hay que comparar el K/L de producción y consumo; con datos de Leontief, EE. UU. era abundante en capital.
- **¿Qué es la reciprocidad?** De la función de PIB G: $\partial w/\partial p_Y = \partial Y/\partial \overline{L}$; S-S y Rybczynski, el mismo resultado.
- **¿Qué predice HOV que no predice H-O?** Con muchos factores y bienes, el contenido factorial del comercio neto, $F_k^i = V_k^i - \varsigma^i V_k^W$, positivo en el factor abundante.

Ojo en el test

- Coste comparativo del paño = a_X/a_Y (en vino), no a_X^A/a_X^B. La RRI coincide con un coste comparativo ⇒ ese país no gana.
- Salario real: en S-S sube en términos de los 2 bienes; en específicos el del factor móvil sube en uno y baja en el otro.
- Rybczynski: el otro bien *cae en términos absolutos*; precios de los factores constantes por consecuencia, no por supuesto.
- Abundancia física y por precios difieren con sesgo de demanda: no es reversión de intensidades.
- Igualación: precios relativos *y absolutos*; exige especialización incompleta, sin reversión, misma tecnología.
- Marshall-Lerner en trueque: suma de elasticidades > 1 (no > 0). r es la renta del capital, no el tipo de interés.
- Leontief mide *sustitutos* de las importaciones (lo que la industria nacional también produce), no las importaciones.
- Nobel: Ohlin con Meade (1977); Samuelson, 1970; Leontief, 1973.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal